வடிவிலோ எழுதலாம். மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளின் வகை நுண்கணித வடிவம் நமது பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. எனவே, நமது கவனத்தை மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளின் தொகை நுண்கணித வடிவத்தில் மட்டும் இங்கு செலுத்துவோம். அவை பின்வருமாறு:

முதல் சமன்பாடு

முதல் சமன்பாடு மின்னியலின் காஸ் விதி சமன்பாடு ஆகும். இது நிகர மின்புலபாயத்தை, மூடப்பட்ட பரப்பிலுள்ள நிகர மின்னூட்டத்தோடு தொடர்பு படுத்துகிறது. கணித சமன்பாட்டின்படி பின்வருமாறு இதனை எழுதலாம்.

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{மூடப்பட்ட}}}{\epsilon_\circ} \text{ (மின்னியலின் காஸ்விதி)} \quad (5.7)$$

இங்கு $\vec{E}$ என்பது மின்புலம் மற்றும் $Q_{\text{மூடப்பட்ட}}$ என்பது மூடப்பட்ட பரப்பிலுள்ள மின்துகள் களின் நிகர மின்னூட்டமாகும். இச்சமன்பாடு தனித்தனியான (discrete) மின்துகள்கள் மற்றும் மின்துகள்களின் தொடர்பகிர்வு (continuous distribution) ஆகிய இரண்டிற்கும் பொருந்தும்.

மேலும் மின்புலக் கோடுகள் நேர்மின்துகள்களில் தொடங்கி எதிர் மின்துகள்களில் முடிவடைகின்றன என்பதையும் இது நமக்கு விளக்குகிறது. மேலும் மின்புலக்கோடுகள் ஒரு மூடப்பட்ட வளைவுப்பாதையை உருவாக்குவதில்லை என்பதையும் நமக்கு உணர்த்துகிறது. வேறுவகையில் கூறுவோமாயின் தனித்த நேர்மின்துகள் அல்லது எதிர் மின்துகள் இயற்கையில் தோன்றுகின்றன.

இரண்டாவது சமன்பாடு

இது நிலைமின்னியலின் காஸ்விதியை ஒத்துள்ளது. எனவே இவ்விதியை காந்தவியலின் காஸ்விதி என்று அழைக்கலாம். இவ்விதியின்படி, ஒரு மூடப்பட்ட பரப்பிலுள்ள காந்தப்புலத்தின் பரப்பு தொகையீட்டு மதிப்பு சூழியாகும். கணிதவியல் சமன்பாட்டின்படி

$$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{A} = 0 \text{ (காந்தவியலின் காஸ்விதி)} \quad (5.8)$$

இங்கு $\vec{B}$ என்பது காந்தப்புலத்தை குறிக்கிறது.

காந்தவிசைக் கோடுகள் அல்லது காந்தப்புலக் கோடுகள் ஒரு மூடப்பட்ட தொடர்பாதையை உருவாக்கும் என்பதை இவ்விதி நமக்கு உணர்த்துகிறது. வேறுவகையில் கூறுவோமாயின் தனித்த காந்த ஒருமுனை (வடமுனை அல்லது தென்முனை) எப்போதும் இயற்கையில் உருவாகாது என்பதை நமக்கு இது உணர்த்துகிறது.

மூன்றாவது சமன்பாடு

இது பாரடேயின் மின்காந்தத் தூண்டல் விதியாகும். இவ்விதி மாறுபடும் காந்தப்பாயத்துடன் மின்புலத்தைத் தொடர்புபடுத்துகிறது. கணிதவியல் சமன்பாட்டின்படி

$$\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\Phi_B \text{ (பாரடேயின் விதி)} \quad (5.9)$$

இங்கு, $\vec{E}$ என்பது மின்புலமாகும்.

ஒரு மூடப்பட்ட பாதையைச் சுற்றியுள்ள மின்புலத்தின் கோட்டுவழித் தொகையீட்டு மதிப்பு, மூடப்பட்ட பாதையால் சூழப்பட்ட பரப்பு வழியே செல்லும் காந்தப்பாயத்தின் நேரத்தைப் பொறுத்த மாற்றத்திற்குச் சமம்.

நமது நவீன தொழில் நுட்பப்புரட்சிக்குக்காரணம் பாரடேயின் மின்காந்தத்தூண்டல் விதிகளாகும்.

நான்காவது சமன்பாடு

இது ஆம்பியர் சுற்றுவிதியின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட வடிவமாகும். இதனை ஆம்பியர் – மேக்ஸ்வெல் விதி என்றும் அழைக்கலாம். இவ்விதி ஒரு மூடப்பட்ட பாதையைச் சுற்றியுள்ள காந்தப்புலத்தையும், அம்மூடப்பட்டப்பாதையில் பாயும் கடத்து மின்னோட்டம் மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டத்தையும் தொடர்பு படுத்துகிறது.

$$\oint_l \vec{B}.\vec{dl} = \mu_0 i_C + \mu_0\epsilon_0 \frac{d}{dt}\oint_S \vec{E}.\vec{dA}$$
(ஆம்பியர் – மேக்ஸ்வெல் விதி) (5.10)

இங்கு $\vec{B}$ என்பது காந்தப்புலமாகும். இவ்விதி கடத்து மின்னோட்டம் மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் இரண்டுமே காந்தப்புலத்தை உருவாக்கும் எனக் காட்டுகிறது.

இந்த நான்கு சமன்பாடுகள் மின்னியக்கவியலின் மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இச்சமன்பாடுகள் மின்காந்த அலைகளின் இருப்பை உறுதிசெய்கின்றன. விண்மீன்கள், விண்மீன் தொகுப்புகள், கோள்கள் போன்றவற்றைப்பற்றிய புரிதல், இவ்வான் பொருட்களிலிருந்து வெளியிடப்படும் மின்காந்த அலைகளை ஆய்வு செய்வதாலேயே ஏற்படுகின்றது.

12th Physics_Vol-1_Unit 5_Tamil Medium.indd 272 23-12-2022 17:37:58